

CÀI GIT, PYTHON, VS CODE, JAVA

1. Cài Git

Tất cả các máy chạy Windows 10 và 11 hiện nay đều có sẵn công cụ này.

1. **Mở Command Prompt (CMD)** hoặc **PowerShell** với quyền quản trị (Run as Administrator).
2. Nhập lệnh duy nhất sau và nhấn Enter:

```
winget install --id Git.Git -e --source winget
```

3. **Xác nhận:** Đợi một lát để hệ thống tải về, nếu có hỏi Y/N thì gõ **Y**.

Sau khi cài xong, bạn nhắc các bạn trong nhóm **phải** chạy 2 lệnh này để "khai báo danh tính" với GitHub (giúp việc Push code không bị lỗi):

1. Mở một cửa sổ CMD mới và gõ:

```
git config --global user.name "Họ và Tên của bạn"
```

2. Tiếp theo:

```
git config --global user.email "email_ueh_cua_ban@st.ueh.edu.vn"
```

Kiểm tra lại

Gõ lệnh: `git --version`. Nếu hiện ra `git version 2.xx.x.windows.x` là các bạn đã có thể bắt đầu `git clone` dự án của Huy về máy.

2. Cài VS Code

1. Mở **CMD** hoặc **PowerShell** (quyền Admin).
2. Dán lệnh sau và Enter:

```
winget install --id Microsoft.VisualStudioCode -e --source winget
```

3. Đợi khoảng 1-2 phút là máy sẽ tự động tải và cài đặt xong.

Nhấn tổ hợp phím **Ctrl + Shift + X** (mở kho Extension) và cài đúng 4 món này để làm việc với Docker/Hadoop/Python:

1. **Python (Microsoft)**: Để hỗ trợ viết code PySpark.
 2. **Docker (Microsoft)**: Để quản lý các Container Hadoop/Spark ngay trong VS Code (rất trực quan).
 3. **Dev Containers**: Giúp VS Code kết nối trực tiếp vào bên trong Docker.
 4. **Vietnamese Language Pack**: (Tùy chọn) Nếu bạn nào muốn giao diện tiếng Việt cho dễ dùng.
-

3. Cài Python (nếu chưa)

1. Mở **PowerShell** hoặc **CMD** (quyền Admin).
2. Nhập lệnh sau:

```
winget install --id Python.Python.3.11 -e --source winget
```

(Lưu ý: Mình chọn bản **3.11** vì nó cực kỳ ổn định với Spark và các thư viện Big Data hiện tại).

Kiểm tra sau khi cài

Sau khi cài xong, bảo các bạn mở một cửa sổ CMD mới và gõ:

```
python --version
```

Nếu hiện ra **Python 3.11.x** là thành công.

Để đồng bộ các thư viện mà Huy đã sử dụng (như PySpark), bảo các bạn di chuyển vào thư mục dự án và chạy lệnh sau trong Terminal của VS Code:

```
pip install -r requirements.txt
```

4. Cài Java (nếu chưa)

Mở **PowerShell** (quyền Admin) và dán lệnh sau:

```
winget install --id Oracle.JDK.11 -e --source winget
```

Kiểm tra xem máy đã nhận chưa

Sau khi cài xong, bảo các bạn mở một cửa sổ **CMD** mới (phải mở mới hoàn toàn) và gõ:

```
java -version
```

- **Nếu hiện:** `java version "11.x.x"` => **Chúc mừng, bạn đã xong!**

CÀI ĐẶT DOCKER VÀ GITHUB

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP DỰ ÁN UDS (BIG DATA)

Sau khi đã cài xong Git, VS Code, Python và Java, các bạn thực hiện các bước sau để khởi động dự án:

1. Tạo thư mục làm việc và Clone Code

Chúng ta sẽ tạo một không gian làm việc đồng bộ để tránh lỗi đường dẫn:

1. Mở **Command Prompt (CMD)** hoặc **PowerShell**.

2. Gõ các lệnh sau (Copy từng dòng):

```
# Tạo thư mục chính  
mkdir C:\bigdata-ueh
```

```
# Di chuyển vào thư mục vừa tạo  
cd C:\bigdata-ueh
```

```
# Clone dự án từ GitHub của nhóm trưởng  
git clone https://github.com/huydoan31251024499-ueh/ueh-bigdata-uds-  
f
```

```
# Di chuyển vào thư mục dự án  
cd ueh-bigdata-uds-project
```

2. Cài đặt Docker Desktop (Bắt buộc)

Docker là môi trường để chạy Hadoop mà không làm nặng máy các bạn.

1. **Tải về:** Truy cập <https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/> và chọn bản cho Windows.

2. **Cài đặt:** Chạy file `.exe` . **Lưu ý:** Phải tích chọn ô **"Use the WSL 2 based engine"** trong quá trình cài.
3. **Khởi động:** Sau khi cài xong, máy sẽ yêu cầu Restart. Khởi động lại và mở Docker Desktop lên cho đến khi con cá voi ở góc dưới màu xanh.

3. Kích hoạt cụm Hadoop & Spark (Docker Compose)

Bây giờ chúng ta sẽ "dựng" toàn bộ hệ thống Big Data chỉ bằng một câu lệnh:

1. Tại thư mục dự án trong CMD (hoặc Terminal của VS Code), gõ:

```
docker-compose up -d
```

2. **Kiểm tra:** Gõ `docker ps` . Nếu danh sách hiện ra các container như `namenode` , `datanode` , `spark-master` đang ở trạng thái **Up**, nghĩa là bạn đã cài đặt thành công!

4. Cài đặt thư viện Python hỗ trợ

Cuối cùng, cài các thư viện để Python có thể giao tiếp với cụm Docker:

```
pip install -r requirements.txt
```

CÁCH DÙNG GITHUB VÀ VSCODE LÀM BÀI

1. Kết nối VS Code với GitHub (Làm 1 lần duy nhất)

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo các bạn đã cài Git và có tài khoản GitHub.

1. Mở **VS Code**.
2. Nhìn xuống góc trái dưới cùng, bấm vào biểu tượng **Profile (hình người)** -> Chọn **Sign in to Sync Settings** hoặc **Sign in with GitHub**.
3. Một trang web sẽ hiện ra, hãy đăng nhập GitHub và chọn **Authorize** để cho phép VS Code kết nối.

2. Cách Clone dự án về máy (Không dùng lệnh)

1. Nhấn tổ hợp phím `Ctrl + Shift + P` để mở thanh lệnh.
2. Gõ chữ `Git: Clone` và nhấn Enter.

3. Dán link GitHub dự án của Huy vào: <https://github.com/huydoan31251024499-ueh/ueh-bigdata-uds-project.git>
 4. Chọn một thư mục trên máy (ví dụ `C:\bigdata-ueh`) để lưu dự án.
 5. Sau khi tải xong, chọn **Open** để mở dự án.
-

3. Cách sửa code và Commit (Chỉ dùng chuột)

Mọi thao tác quản lý code sẽ nằm ở tab **Source Control** (biểu tượng hình 3 vòng tròn kết nối ở thanh bên trái, hoặc nhấn `Ctrl + Shift + G`).

Bước 1: Sửa code

- Các bạn cứ mở file và sửa bình thường. Ngay khi lưu lại (`Ctrl + S`), bạn sẽ thấy ở tab **Source Control** xuất hiện số lượng file đã thay đổi.

Bước 2: Stage (Chuẩn bị gửi)

- Di chuột vào file bạn vừa sửa, nhấn vào dấu **Cộng (+)** bên cạnh tên file. Lúc này file sẽ nhảy lên mục *Staged Changes*.

Bước 3: Commit & Push (Lưu và Gửi lên GitHub)

- **Gõ mô tả:** Ở ô trống phía trên (Message), hãy gõ việc bạn vừa làm (Ví dụ: "Cập nhật slide buổi 2").
 - **Gửi đi:** Nhấn vào nút **Commit** (nút xanh to).
 - **Đẩy lên web:** Sau khi Commit xong, nó sẽ hiện nút **Sync Changes** (Đồng bộ) hoặc biểu tượng mũi tên ở góc dưới. Nhấn vào đó để đẩy code lên GitHub.
-

4. Cách chuyển sang Nhánh riêng (Tránh òe code của Huy)

1. Nhìn xuống **góc trái dưới cùng** của VS Code (thường đang hiện chữ `main`).
 2. Bấm vào chữ `main` đó -> Một bảng hiện ra phía trên, chọn **Create new branch from....**
 3. Nhập tên nhánh của bạn: `dev-ten-ban` (Ví dụ: `dev-an`).
 4. Nhấn Enter. Từ giờ, mọi thao tác sửa code của bạn sẽ chỉ nằm trên nhánh này.
-

5. Cách lấy code mới nhất từ Nhóm trưởng (Pull)

Mỗi khi bắt đầu làm việc, chỉ cần:

1. Vào tab **Source Control**.
2. Bấm vào dấu **...** (ba chấm) ở góc trên bên phải của tab đó.
3. Chọn **Pull**. VS Code sẽ tự động tải những gì Huy đã cập nhật về máy các bạn.

Lời nhắn

"Cứ thấy tab Source Control có màu xanh/số hiện lên là có code chưa lưu, nhớ bấm dấu (+) rồi Commit là xong".